



Métodos Numéricos

ICCD412

U2 Preliminares



$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{23} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{33} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A(i) - \\ A(\\ \vdots \end{bmatrix} = nd$$

```
for i=1:n
    A(i) =
    ()
end
```

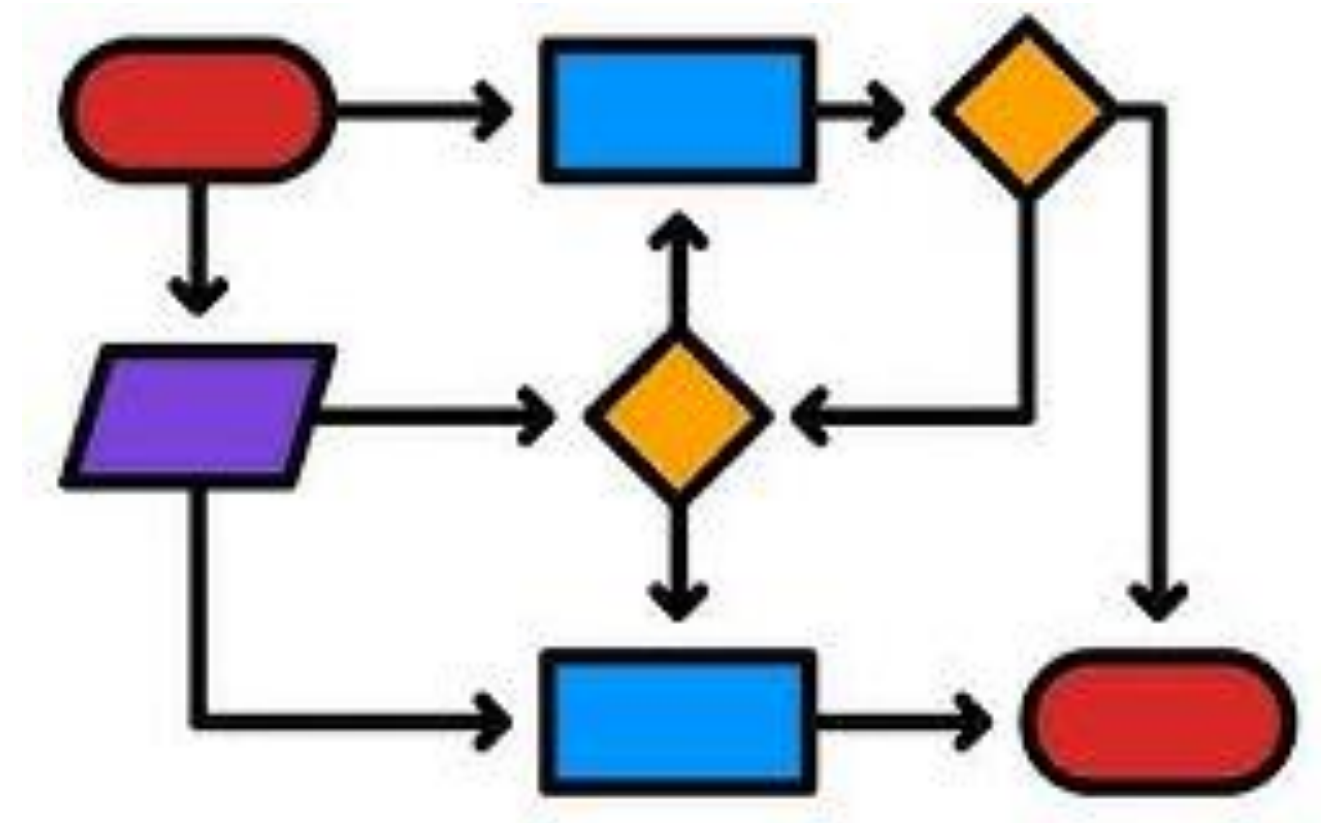
Carlos Ayala T.

Contenido

- Algoritmo
- Pseudocódigo
- Relación algoritmo, pseudocódigo y programa
- Algoritmos de Caracterización
- Convergencia, Divergencia y Tolerancia
- Criterios de parada
- Representación Numérica 32 y 64 bits

Algoritmo

Conjunto de **instrucciones paso a paso que describen** cómo realizar una tarea.



Pseudocódigo

Proceso Suma

Definir A,B,C como Reales;

Escribir "Ingrese el primer numero:";
Leer A;

Escribir "Ingrese el segundo numero:";
Leer B;

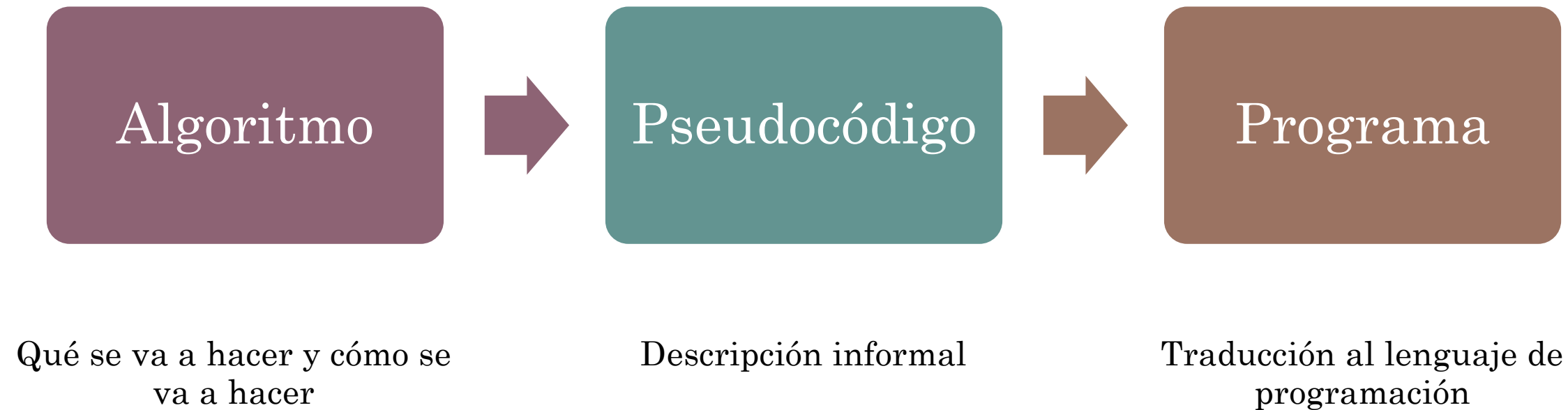
C <- A+B;

Escribir "El resultado es: ",C;

FinProceso

Descripción de alto nivel compacta e informal de un algoritmo u programa.

Relación algoritmo, pseudocódigo y programa

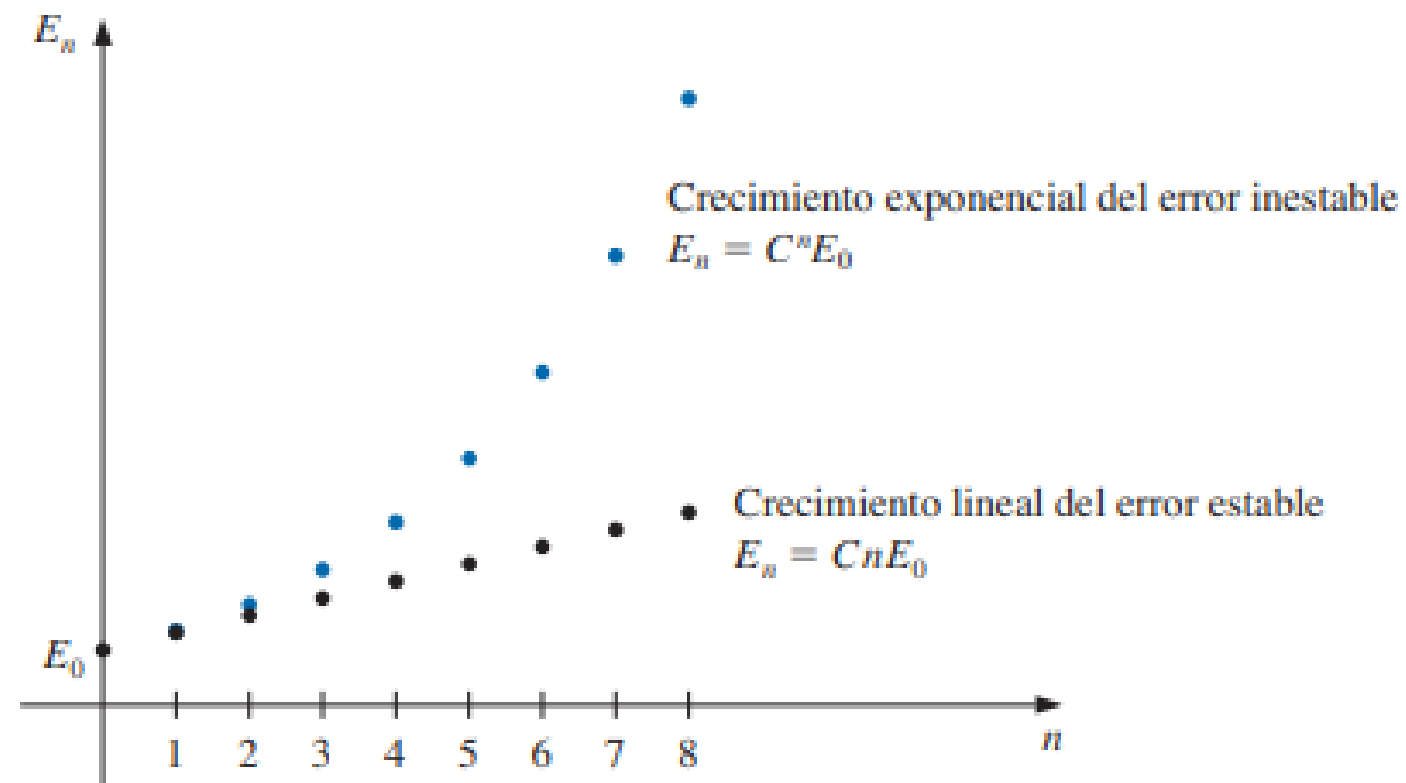


Algoritmos de Caracterización

Pequeños
cambios en datos
iniciales

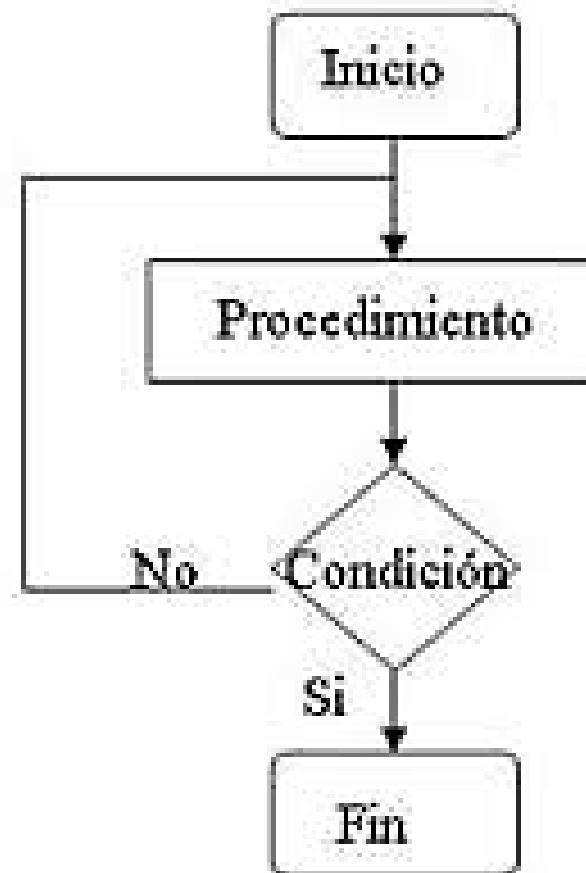


Pequeños
cambios en
resultados
finales



Algoritmos Iterativos

Ejecución de **varias veces (iteraciones)** un conjunto determinado de instrucciones.



Convergencia, Divergencia y Tolerancia

Converge si, al aumentar el número de iteraciones, los resultados se acercan cada vez más a la solución exacta.

Diverge si los resultados se alejan indefinidamente o no se estabilizan.

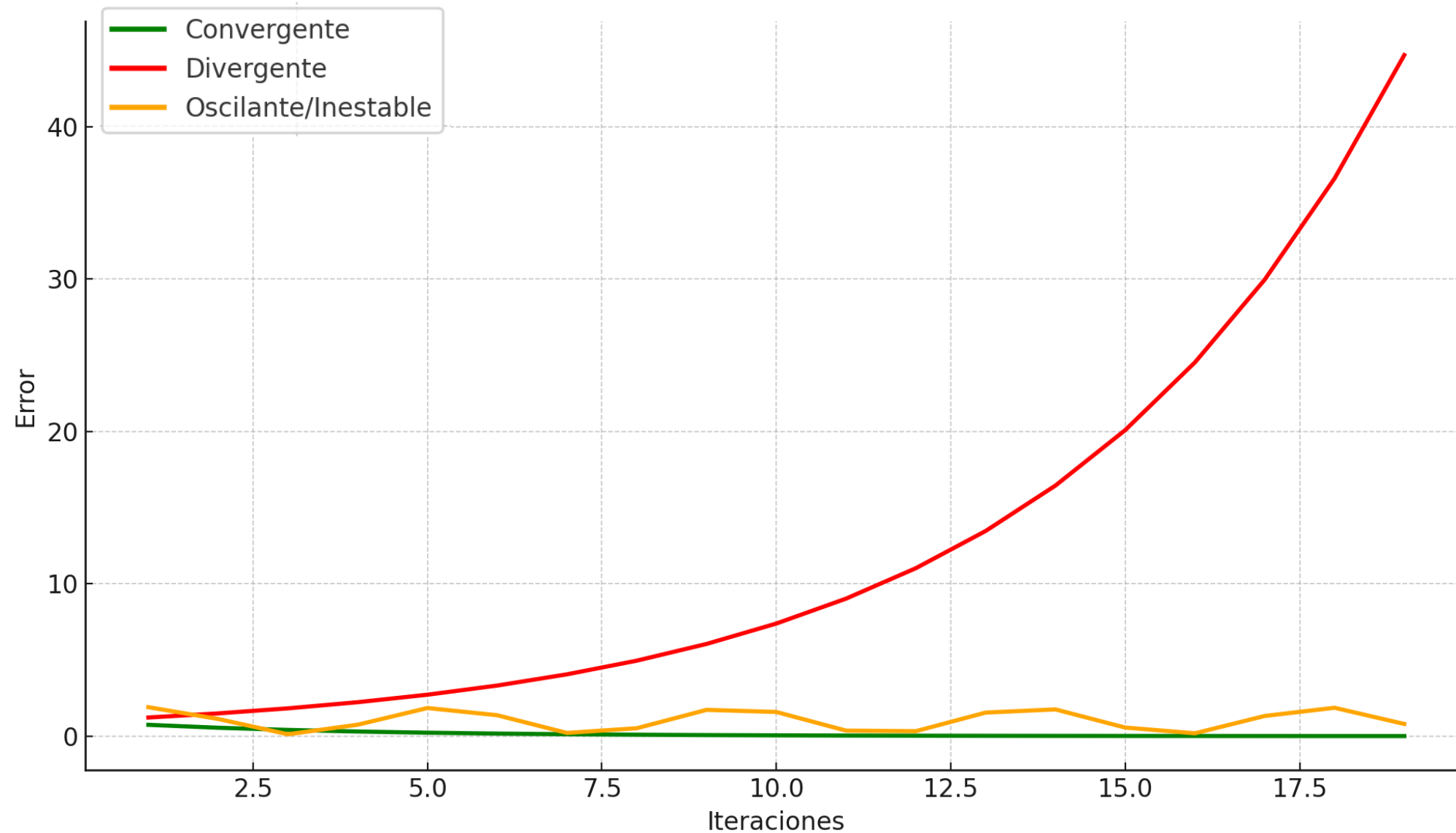
Convergencia, Divergencia y Tolerancia

Tolerancia

Es el **límite aceptable del error** que se impone para detener el método cuando se alcanza una solución "suficientemente buena".

Se usan criterios de parada.

Convergencia, Divergencia y Tolerancia



Criterios de parada

Usar dentro de los algoritmos para evitar lazos infinitos

$$|p_N - p_{N-1}| < \epsilon,$$



Error absoluto

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|} < \epsilon, \quad p_N \neq 0$$



Error relativo

$$|f(p_N)| < \epsilon.$$



Valor de la función

$$i < K$$



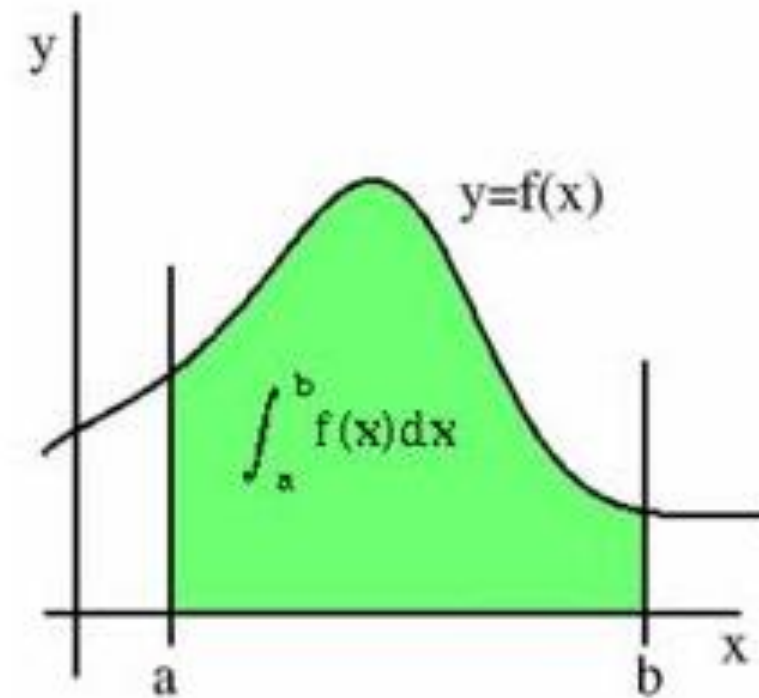
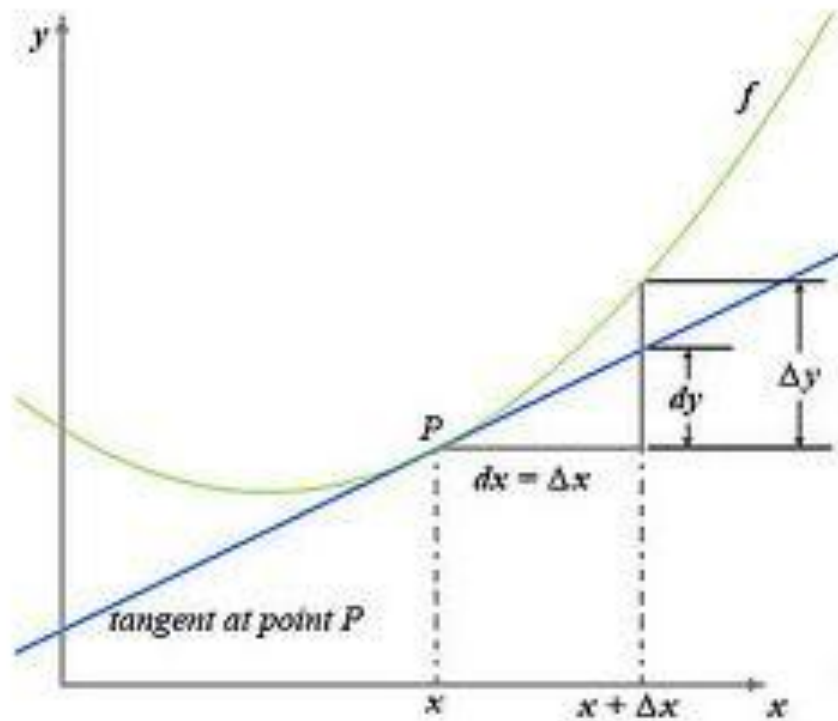
Número de iteraciones

$$t < T[ms]$$



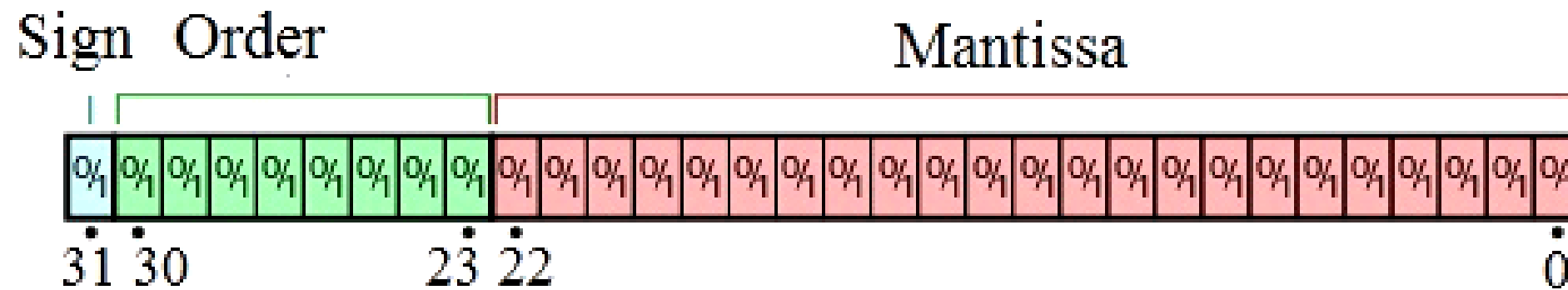
Tiempo

Derivación e Integración Numérica



Representación Numérica

Como una computadora almacena y maneja números utilizando bits (0 y 1). 32 bits



$$x = (-1)^s 2^{c-127} (1 + f)$$

s : signo (0 positivo, 1 negativo)

c : exponente

f : mantisa (fracción binaria)

Representación Numérica

Paso 1: Convertir a binario

Paso 2: Escribir en notación científica

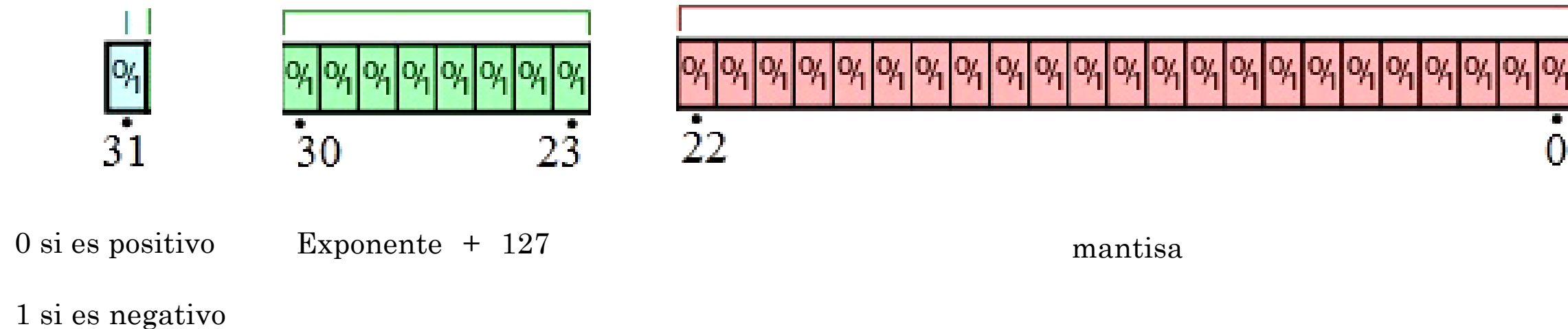
Paso 3: Seguir el estándar IEEE 754 32 bits

Ejemplo: Escribir el número $(263.3)_{10}$ en coma flotante

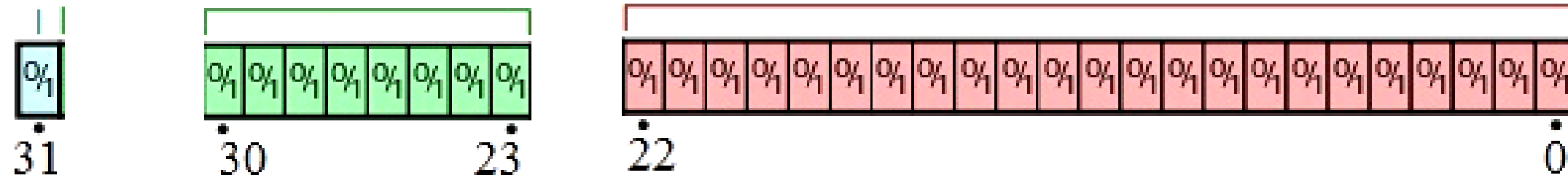
Representación Numérica

Paso 3: Seguir el estándar IEEE 754 32 bits

Ejemplo: Escribir el número $(263.3)_{10}$ en coma flotante



Representación Numérica



0 si es positivo

Exponente + 127

mantisa

1 si es negativo

$$x = (-1)^s$$

$$2^{c-127}$$

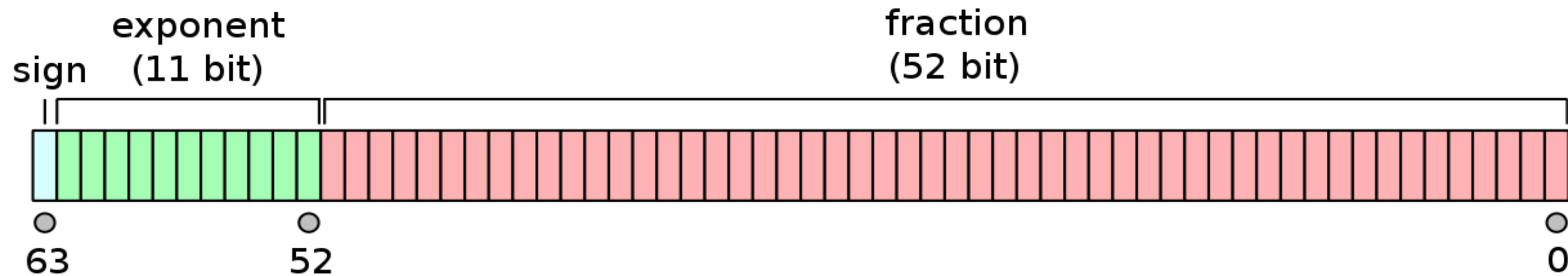
$$(1 + f)$$

$$f = \sum_{i=22}^0 \left(f_i * \frac{1}{2^{23-i}} \right)$$

$$f = f_{22} * \left(\frac{1}{2} \right) + f_{21} * \left(\frac{1}{2} \right)^2 + f_{20} * \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \dots + f_0 * \left(\frac{1}{2} \right)^{23}$$

Representación Numérica

64 bits



0 si es positivo Exponente **+ 1023**

1 si es negativo

mantisa

$$x = (-1)^s 2^{c-1023} (1 + f)$$

s : signo (0 positivo, 1 negativo)

c : exponente

f : mantisa (fracción binaria)

https://www.binaryconvert.com/convert_double.html

Tarea1. Dados los siguientes números pasar a formato IEEE754 32 y 64 bits

- -159,369

Temas a codificar

Convergencia, Divergencia y Tolerancia

Criterios de parada

A word cloud featuring the phrase "Thank You" in numerous languages and scripts. The central text is "THANK YOU" in large, bold, blue capital letters. Surrounding it are various translations in different colors and sizes, including: "gracias", "OBRIGADO", "gracias", "どうも", "ARIGATO", "DANKU", "takk", "MERCI", "merci", "obrigado", "danke schön", "KÖSZI", "PALDIES", "muchas gracias", "ありがとう", "TEŞEKKÜR", "EDERIM", "MOLTE GRAZIE", "GO RAIBH MAITH AGAT", "danke", "grazas", "GRAZZI", "THANKS", "qujan", "TAK", "asante", "muchas gracias", "vielen dank", "mes", "DANK U", "PALDIES", "OBRIGADO", "danke", "DANKU", "köszi", "благодаря", "TAK", "どうも", "grazie", "DZLEKI", "Gràcies", "TACK", "TEŞEKKÜR", "EDERIM", "muchas gracias", "obrigado", "спасибо", "MULTUMESC", "多謝", "NA GODE".